

T1 — Movimiento rectilíneo

Posición, velocidad y aceleración para describir, representar y predecir movimientos.

Propósito

En esta lección aprenderás a describir movimientos sobre una línea usando un sistema de referencia, una función de posición y las magnitudes que cambian con el tiempo. La idea central es sencilla: antes de calcular, decidirás qué eje usas, qué significa cada signo y durante qué intervalo vale el modelo.

Objetivo práctico. Pasar de un dibujo o una gráfica a ecuaciones de movimiento, resolver preguntas concretas y comprobar si el resultado tiene sentido físico.

Trabajaremos con movimientos rectilíneos. Las curvas, el movimiento en el plano, el movimiento circular y la composición de velocidades quedan para temas posteriores.

Índice por bloques

Número	Apartado	Pág.
Bloque 1	— Describir un movimiento	
Apartado 1.1	Sistema de referencia: origen, eje y sentido positivo	2
Apartado 1.2	Posición, desplazamiento y distancia recorrida	2
Apartado 1.3	Velocidad media, rapidez media y velocidad instantánea	3
Apartado 1.4	Modelos, dominio e interpretación de signos	3
Bloque 2	— Movimiento con velocidad constante	
Apartado 2.1	Qué significa MRU	4
Apartado 2.2	Ecuación de posición y gráficas	4
Apartado 2.3	Leer el signo de la velocidad	4
Apartado 2.4	Encuentros entre móviles	5
Bloque 3	— Movimiento con aceleración constante	
Apartado 3.1	Aceleración media e instantánea	6
Apartado 3.2	Ecuaciones del MRUA	6
Apartado 3.3	Frenar, invertir el sentido y cambiar de modelo	7
Apartado 3.4	Movimiento vertical con gravedad	8
Apartado 3.5	Tiempo de reacción y distancia de frenado	9
Bloque 4	— Leer gráficas y resolver problemas	
Apartado 4.1	Pendientes y áreas en gráficas	10
Apartado 4.2	De $v(t)$ a desplazamiento y distancia	11
Apartado 4.3	Método de resolución y comprobaciones	12
Apartado 4.4	Reserva: reconocer un MRUA en una tabla	12

Fuentes consultadas: PDF original T1 del IES La Magdalena y notas de adaptación del repositorio; OpenStax, posición/desplazamiento/velocidad media; OpenStax, gráficas velocidad-tiempo; Fisicalab, recursos de MRU, MRUA, signos y lanzamiento vertical. Diagramas redibujados para esta versión.

Sistema de referencia, posición, desplazamiento y distancia

Objetivo: separar lo que mide una coordenada de lo que recorre realmente el móvil.

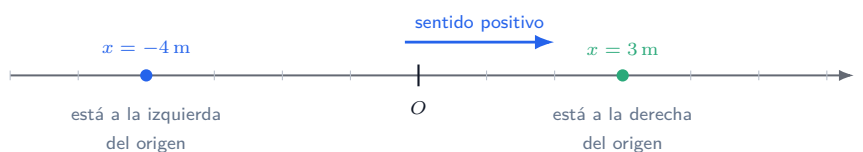
Qué aprenderás. Aprenderás a fijar un origen, un eje, un sentido positivo y a nombrar correctamente posición, desplazamiento y distancia.

Para qué lo usarás. Lo usarás para leer enunciados sin confundir estar a la izquierda del origen con haber recorrido una distancia negativa.

Elegir el eje antes de usar números

1.1. Sistema de referencia: origen, eje y sentido positivo

En un movimiento rectilíneo elegimos una línea, un origen O y un sentido positivo. La posición x indica dónde está el móvil respecto a ese origen.



Atención

Una coordenada negativa no es una “distancia negativa”. Significa que el punto está en el lado negativo del eje elegido.

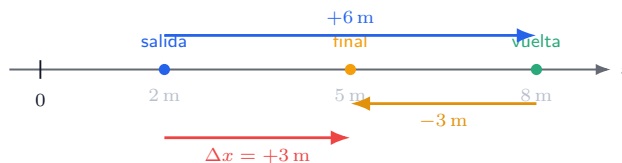
Tres palabras que no son intercambiables

1.2. Posición, desplazamiento y distancia recorrida

Posición x Coordenada del móvil respecto al origen en un instante. Puede ser positiva, nula o negativa.

Desplazamiento Δx Cambio de posición: $\Delta x = x_f - x_i$. Tiene signo porque indica sentido sobre el eje.

Distancia d Longitud total del camino recorrido. En esta lección siempre será positiva o nula.



Ejemplo rápido: si sales de $x = 2$ m, vas hasta $x = 8$ m y vuelves a $x = 5$ m, entonces $\Delta x = 5 - 2 = 3$ m, pero $d = 6 + 3 = 9$ m.

Velocidad, rapidez, modelo y dominio

Objetivo: traducir cambios de posición en cambios por unidad de tiempo.

Qué aprenderás. Aprenderás a distinguir velocidad media, rapidez media y velocidad instantánea.

Para qué lo usarás. Lo usarás para decidir cuándo una fórmula describe todo el movimiento y cuándo solo describe un tramo.

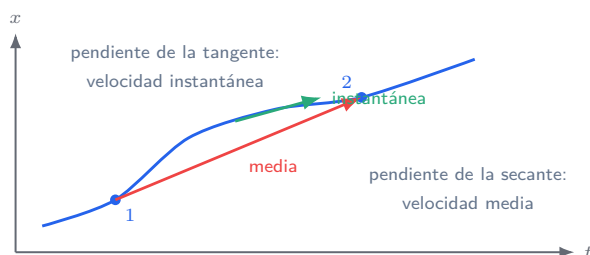
Velocidad media y rapidez media

1.3. Velocidad media, rapidez media y velocidad instantánea

La velocidad media mira el desplazamiento neto. La rapidez media mira la distancia total recorrida.

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{rapidez media} = \frac{d}{\Delta t}$$

Con el recorrido de la página anterior, si tarda 7 s: $v_m = 3/7 = 0,43 \text{ m/s}$ y la rapidez media es $9/7 = 1,29 \text{ m/s}$. Una magnitud puede salir positiva, negativa o nula según el convenio de signos.



Si el intervalo se hace muy pequeño, la velocidad media se aproxima a la velocidad instantánea: $v(t) = \frac{dx}{dt}$.

Un modelo siempre tiene condiciones

1.4. Modelos, dominio e interpretación de signos

Un modelo físico no es una frase suelta: declara el eje, el origen, el instante inicial y el intervalo de validez. Por ejemplo, decir $x(t) = 100 + 20t - 2,5t^2$ sin el convenio de signos y sin dominio deja medio problema escondido.

Atención

Signo no significa siempre “frenar”. En una dimensión, $v < 0$ indica movimiento hacia el sentido negativo. Una aceleración negativa indica que apunta hacia el sentido negativo. El móvil frena solo si velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos.

MRU: posición lineal, velocidad constante

Objetivo: reconocer cuándo el móvil recorre cambios iguales en tiempos iguales.

Qué aprenderás. Aprenderás a usar el modelo de movimiento rectilíneo uniforme, sus ecuaciones y sus gráficas.

Para qué lo usarás. Lo usarás para predecir posiciones, localizar pasos por el origen y resolver encuentros sencillos.

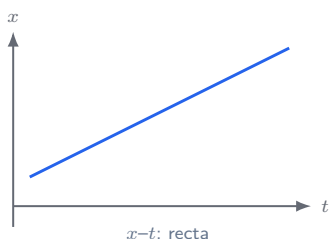
Qué significa MRU

2.1. Qué significa MRU

Un movimiento rectilíneo uniforme tiene trayectoria recta y velocidad constante. En tiempos iguales, el desplazamiento es igual: no solo se mantiene el módulo, también se mantiene el sentido del movimiento.

$$x(t) = x_0 + vt \quad v(t) = v \quad a(t) = 0$$

2.2. Ecuación de posición y gráficas

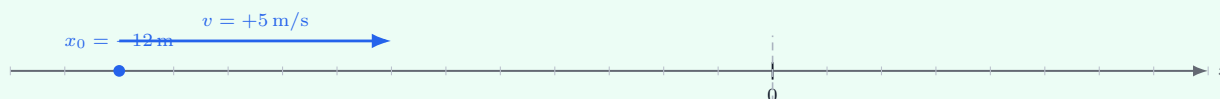


Ejemplo resuelto: empieza en -12 m y avanza

2.3. Leer el signo de la velocidad

Predicción. Si $v = 5\text{ m/s}$ y el móvil parte de una coordenada negativa, debería pasar por el origen tras unos pocos segundos.

Dibujo y datos. Tomamos positivo hacia la derecha: $x_0 = -12\text{ m}$, $v = 5\text{ m/s}$, $t \geq 0$.



Solución o comprobación. **Modelo.** $x(t) = x_0 + vt = -12 + 5t$. **Condición.** Pasar por el origen significa $x = 0$, no “haber recorrido distancia cero”. **Cálculo.** $0 = -12 + 5t \Rightarrow t = 12/5 = 2,4\text{ s}$. **Interpretación y comprobación.** En $2,4\text{ s}$ recorre $d = 5 \cdot 2,4 = 12\text{ m}$ y llega a $x = 0$. **Ahora cambia....** Si saliera de $x_0 = -20\text{ m}$ con la misma velocidad, el paso por el origen sería $t = 20/5 = 4\text{ s}$.

Encuentros entre móviles

Objetivo: convertir “se encuentran” en una condición algebraica precisa.

Qué aprenderás. Aprenderás a comparar dos funciones de posición que describen móviles sobre el mismo eje.
Para qué lo usarás. Lo usarás para resolver cruces, persecuciones y separaciones sin depender solo del dibujo.

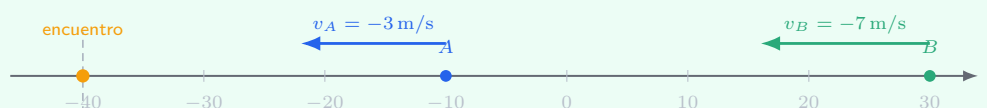
Ejemplo resuelto: dos móviles en el mismo eje

2.4. Encuentros entre móviles

Dos móviles se mueven sobre el mismo eje:

$$x_A(t) = -10 - 3t \quad x_B(t) = 30 - 7t$$

con x en metros y t en segundos, para $t \geq 0$.



Predicción. Ambos van hacia el sentido negativo, pero B va más rápido. Como parte detrás respecto a ese sentido, puede alcanzar a A . **Dibujo y datos.** A parte en -10 m y B en 30 m. Las dos velocidades son negativas.

Solución o comprobación. **Modelo.** Son MRU independientes escritos con el mismo reloj y el mismo eje. **Condición.** Se encuentran cuando ocupan la **misma posición al mismo tiempo**: $x_A(t) = x_B(t)$. **Cálculo.**

$$-10 - 3t = 30 - 7t \Rightarrow 4t = 40 \Rightarrow t = 10 \text{ s}$$

$$x_A(10) = -10 - 30 = -40 \text{ m} \quad x_B(10) = 30 - 70 = -40 \text{ m}$$

Interpretación y comprobación. No están a la misma distancia del origen: están en la misma coordenada, $x = -40$ m, después de 10 s. **Ahora cambia....** Si B llevara $v_B = -5$ m/s en vez de -7 m/s, entonces $-10 - 3t = 30 - 5t$, de modo que $t = 20$ s y el encuentro estaría en $x = -70$ m.

Un encuentro no se resuelve igualando distancias recorridas salvo que el problema lo justifique. La condición universal es igualar posiciones.

Aceleración y ecuaciones del MRUA

Objetivo: describir movimientos donde la velocidad cambia de forma uniforme.

Qué aprenderás. Aprenderás qué mide la aceleración y cómo se escriben las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

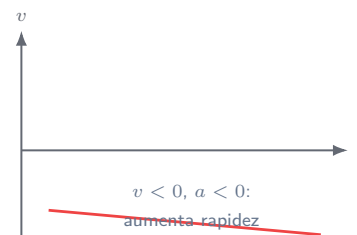
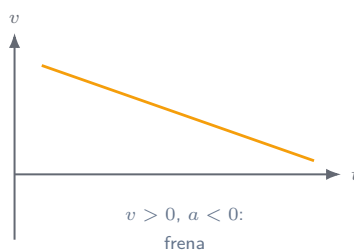
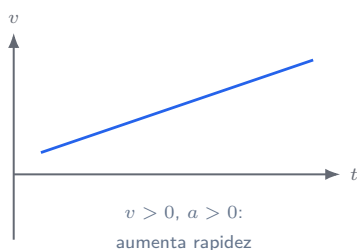
Para qué lo usarás. Lo usarás para resolver frenadas, inversiones de sentido y movimientos verticales idealizados.

Aceleración: cambio de velocidad por tiempo

3.1. Aceleración media e instantánea

La aceleración media compara cómo cambia la velocidad en un intervalo. Si el intervalo se hace muy pequeño, aparece la aceleración instantánea.

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad a(t) = \frac{dv}{dt}$$



Atención

Decir “aceleración negativa” solo informa del sentido de $\vec{a}$ en el eje elegido. Puede frenar o puede hacer que el móvil vaya cada vez más rápido hacia el lado negativo.

Ecuaciones del MRUA

3.2. Ecuaciones del MRUA

Si la aceleración es constante y el movimiento se mantiene en la misma recta, usamos:

$$v(t) = v_0 + at \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad \text{si conviene eliminar } t$$

Estas fórmulas suponen que el reloj empieza en $t = 0$ y que x_0 , v_0 y a están escritos con el mismo convenio de signos.

Frenar, detenerse e invertir el sentido

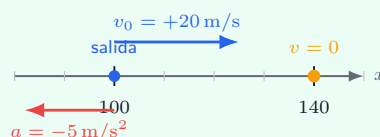
Objetivo: interpretar lo que ocurre antes y después de $v = 0$.

Qué aprenderás. Aprenderás a resolver un MRUA completo y a decidir cuándo deja de representar el fenómeno real.
Para qué lo usarás. Lo usarás para no prolongar una ecuación más allá de las condiciones físicas del problema.

Ejemplo resuelto: móvil con $x_0 = 100$ m

3.3. Frenar, invertir el sentido y cambiar de modelo

Un móvil está en $x_0 = 100$ m, se mueve con $v_0 = 20$ m/s y tiene $a = -5$ m/s². Tomamos positivo hacia la derecha.



Predicción. Como v_0 apunta al sentido positivo y a al negativo, al principio frena. **Dibujo y datos.** Eje horizontal, $t \geq 0$, x en metros.

Solución o comprobación. Modelo.

$$v(t) = 20 - 5t \quad x(t) = 100 + 20t - 2,5t^2$$

Condición. Se detiene en el instante en que $v = 0$. **Cálculo.**

$$0 = 20 - 5t \Rightarrow t = 4 \text{ s} \quad x(4) = 100 + 80 - 40 = 140 \text{ m}$$

Interpretación y comprobación. Hasta 4 s el móvil se desplaza a la derecha y va perdiendo rapidez. Si la aceleración continúa igual, para $t > 4$ s la velocidad será negativa y el móvil volverá hacia la izquierda. **Ahora cambia....** Si la aceleración siguiera hasta $t = 6$ s, entonces $v(6) = -10$ m/s y $x(6) = 100 + 120 - 90 = 130$ m.

Atención

Si el objeto es un vehículo que realmente frena hasta pararse y se queda detenido, a partir de $t = 4$ s empieza otro modelo: $x = 140$ m y $v = 0$. Repetir la misma parábola después de detenerse solo tiene sentido si la aceleración sigue actuando.

Movimiento vertical con gravedad

Objetivo: usar el mismo MRUA cuando el eje elegido es vertical.

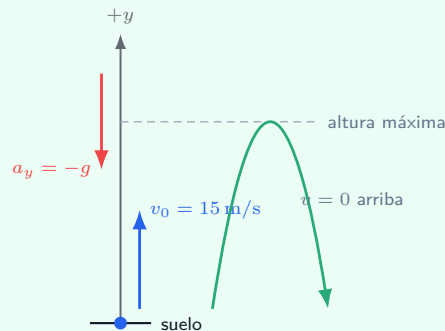
Qué aprenderás. Aprenderás a escribir lanzamientos verticales con un convenio de signos explícito.

Para qué lo usarás. Lo usarás para calcular alturas, tiempos y velocidades sin cambiar el significado de g a mitad del problema.

Ejemplo resuelto: lanzamiento vertical hacia arriba

3.4. Movimiento vertical con gravedad

Una piedra se lanza desde el suelo con $v_0 = 15 \text{ m/s}$. Tomamos el eje y positivo hacia arriba y aproximamos $g = 10 \text{ m/s}^2$. Por tanto, $a_y = -g = -10 \text{ m/s}^2$.



Predicción. Al subir, la velocidad sigue siendo positiva pero cada vez menor. Después del punto más alto, la velocidad será negativa.

Solución o comprobación. Modelo.

$$v_y(t) = 15 - 10t \quad y(t) = 15t - 5t^2$$

Condición. En la altura máxima, $v_y = 0$. **Cálculo.**

$$0 = 15 - 10t \Rightarrow t = 1,5 \text{ s}$$

$$y(1,5) = 15 \cdot 1,5 - 5 \cdot (1,5)^2 = 22,5 - 11,25 = 11,25 \text{ m}$$

$$v_y(0,8) = 15 - 8 = 7 \text{ m/s} \quad v_y(2,3) = 15 - 23 = -8 \text{ m/s}$$

Interpretación y comprobación. A $0,8 \text{ s}$ sigue subiendo. A $2,3 \text{ s}$ baja: el signo negativo indica sentido hacia abajo. La aceleración gravitatoria sigue apuntando hacia abajo durante todo el movimiento. **Ahora cambia....** Si se lanzara con $v_0 = 20 \text{ m/s}$ y el mismo g , llegaría arriba en $t = 2 \text{ s}$ y alcanzaría $y_{\text{max}} = 20 \text{ m}$.

Tiempo de reacción y distancia de frenado

Objetivo: resolver un movimiento por tramos.

Qué aprenderás. Aprenderás a separar el tramo de reacción, con velocidad constante, del tramo de frenado, con aceleración constante.

Para qué lo usarás. Lo usarás para estimar distancias de detención y ver por qué duplicar la velocidad cambia mucho más que el doble.

Ejemplo resuelto: vehículo a 72 km/h

3.5. Tiempo de reacción y distancia de frenado

Un vehículo circula a 72 km/h, el conductor tarda 0,8 s en reaccionar y después frena con aceleración $a = -5 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse. Tomamos positivo en el sentido de avance.

Predicción. Durante la reacción no frena: recorre una distancia proporcional a la velocidad. Durante la frenada, la distancia depende de v_0^2 . **Dibujo y datos.** $72 \text{ km/h} = 72/3,6 = 20 \text{ m/s}$.



Solución o comprobación. Modelo. Tramo 1: MRU, $d_r = v t_r$. Tramo 2: MRUA, $0 = v_0 + a t_f$ y $0 = v_0^2 + 2a \Delta x_f$. **Cálculo.**

$$d_r = 20 \cdot 0,8 = 16 \text{ m} \quad 0 = 20 - 5t_f \Rightarrow t_f = 4 \text{ s}$$

$$0 = 20^2 + 2(-5)\Delta x_f \Rightarrow \Delta x_f = 40 \text{ m} \quad d_{\text{total}} = 16 + 40 = 56 \text{ m}$$

Ahora cambia.... Si se duplica la velocidad a 40 m/s, la reacción vale $40 \cdot 0,8 = 32 \text{ m}$ y la frenada:

$$0 = 40^2 + 2(-5)\Delta x_f \Rightarrow \Delta x_f = 160 \text{ m}$$

La distancia total es $32 + 160 = 192 \text{ m}$. **Interpretación y comprobación.** La parte de reacción se duplica, pero la parte de frenado se multiplica por cuatro porque depende de v_0^2 .

Pendientes y áreas

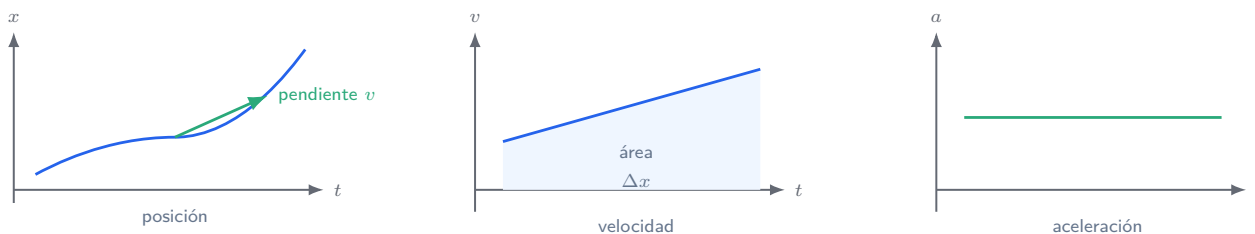
Objetivo: conectar gráficas, ecuaciones y significado físico.

Qué aprenderás. Aprenderás qué se lee como pendiente y qué se lee como área en las gráficas de cinemática.

Para qué lo usarás. Lo usarás para pasar de $x(t)$ a $v(t)$, de $v(t)$ a $a(t)$ y de una gráfica de velocidad al desplazamiento.

La misma historia vista de tres maneras

4.1. Pendientes y áreas en gráficas



$$v(t) = \frac{dx}{dt} \quad a(t) = \frac{dv}{dt} \quad x(t_f) = x(0) + \int_0^{t_f} v(t) dt$$

$$v(t_f) = v(0) + \int_0^{t_f} a(t) dt$$

En una gráfica $v-t$, el área con signo da desplazamiento. Para calcular distancia recorrida hay que sumar las áreas en valor absoluto.

De $v(t)$ a desplazamiento y distancia

Objetivo: distinguir área positiva, área negativa y camino total.

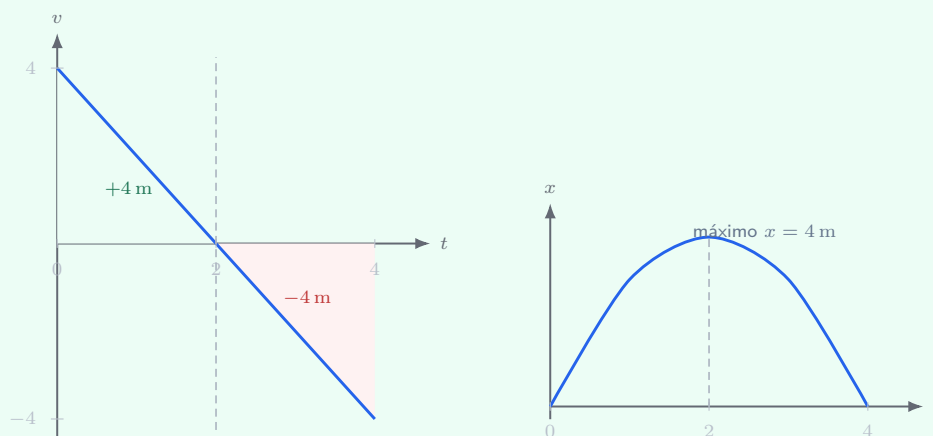
Qué aprenderás. Aprenderás a resolver un movimiento cuando la información principal llega como gráfica o función de velocidad.

Para qué lo usarás. Lo usarás para detectar cambios de sentido y para no confundir desplazamiento nulo con reposo.

Ejemplo resuelto: $v(t) = 4 - 2t$ entre 0 y 4 s

4.2. De $v(t)$ a desplazamiento y distancia

El móvil parte de $x_0 = 0$ y su velocidad es $v(t) = 4 - 2t$ para $0 \leq t \leq 4$.



Predicción. La velocidad se hace cero en $t = 2$ s; ahí cambia el sentido del movimiento.

Solución o comprobación. Modelo. Como $v = \frac{dx}{dt}$, una primitiva de $4 - 2t$ es $x(t) = 4t - t^2 + C$. Con $x_0 = 0$, queda $x(t) = 4t - t^2$. **Cálculo por áreas.** De 0 a 2 s hay un triángulo positivo: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$ m. De 2 a 4 s hay un triángulo negativo: $-\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = -4$ m.

$$\Delta x = 4 - 4 = 0 \quad d = |4| + |-4| = 8 \text{ m}$$

Interpretación y comprobación. El móvil acaba donde empezó, pero no estuvo quieto: avanzó 4 m y volvió 4 m. La posición máxima es $x(2) = 4$ m. **Ahora cambia....** Si solo observas hasta $t = 3$ s, $\Delta x = x(3) - x(0) = 3$ m y la distancia recorrida es $4 + 1 = 5$ m.

Resolver con método

Objetivo: ordenar datos, modelo, cálculo e interpretación.

Qué aprenderás. Aprenderás un procedimiento común para problemas de MRU y MRUA.

Para qué lo usarás. Lo usarás para detectar qué ecuación toca, comprobar unidades y justificar el resultado sin escribir una lista de fórmulas al azar.

Método de resolución

4.3. Método de resolución y comprobaciones

1. **Dibuja el eje:** origen, sentido positivo y posición inicial.
2. **Lista datos con signo:** x_0 , v_0 , a , tiempos o posiciones conocidas.
3. **Elige modelo:** MRU si v es constante; MRUA si a es constante.
4. **Escribe el dominio:** por ejemplo, $0 \leq t \leq 4$ s o “hasta que se detiene”.
5. **Traduce la pregunta:** encuentro $\Rightarrow x_A = x_B$; detenerse $\Rightarrow v = 0$; origen $\Rightarrow x = 0$.
6. **Calcula con unidades:** no mezcles km/h con m/s.
7. **Interpreta:** signo, sentido, distancia frente a desplazamiento y si el modelo sigue siendo válido.

Resumen de modelos

	MRU	MRUA
Condición	v constante, $a = 0$	a constante
Posición	$x = x_0 + vt$	$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$
Velocidad	$v = v_0$	$v = v_0 + at$
Gráfica $x-t$	recta	parábola
Gráfica $v-t$	horizontal	recta

Prueba tú: reconocer un MRUA en una tabla

4.4. Reserva: reconocer un MRUA en una tabla

Un cuerpo parte del reposo y se registran posiciones:

$t(\text{s})$	0	1	2	3
$x(\text{m})$	10	13	22	37

Solución o comprobación. Si parte del reposo, probamos $x = x_0 + \frac{1}{2}at^2$. Como $x_0 = 10$ m:

$$13 = 10 + \frac{1}{2}a \cdot 1^2 \Rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$$

Comprobamos con $t = 2$: $x = 10 + 3 \cdot 4 = 22$ m, y con $t = 3$: $x = 10 + 3 \cdot 9 = 37$ m. El modelo encaja con los datos.

$$x(t) = 10 + 3t^2 \quad v(t) = 6t \quad x(4) = 10 + 3 \cdot 16 = 58 \text{ m}$$

Atención

Errores frecuentes que esta lección evita: llamar distancia a una coordenada negativa; igualar distancias en vez de posiciones; pensar que $a < 0$ siempre significa frenar; sumar áreas con signo cuando se pide distancia; continuar un modelo después de que cambian sus condiciones físicas.